



**NATIONAL ROBOTICS WEEK**

8th Edition - Challenges

## **Cahier des charges**

National Robotics Weekend 8.0 - INSAT

### **Défi SOPAL & SOPALTEC: Smart Core Warehouse**



SIRATIFY





## 1. Contexte et besoin métier

Un noyau de fonderie (sable + résine + catalyseur) doit sécher 24 h minimum avant d'être utilisé en moulage. Les noyaux sont stockés temporairement dans des box en plastique, dans une zone dédiée. Aujourd'hui, la gestion de cette zone est manuelle, peu traçable et peu optimisée.

L'objectif est de concevoir un système intelligent capable de voir, identifier, compter, mémoriser et décider, pour transformer cette zone de stockage en un Smart Core Warehouse connecté en temps réel avec la production.

## 2. Contrainte majeure de l'édition : TOUT EN SIMULATION

Pour ce défi, chaque fonctionnalité doit être démontrée en DIRECT sous forme de simulation interactive et vivante.

- **Système embarqué** : carte ESP32 (ou équivalente : Arduino, Raspberry Pi Pico, STM32...), simulée en direct (Wokwi, Tinkercad Circuits, Proteus, ou simulateur maison).
- **Interface logicielle** : dashboard / application interactive, en temps réel, réagissant aux événements simulés (arrivée d'un box, demande de production, passage du seuil 24 h).
- **Conception mécanique** : simulation 3D animée (CAO/DAO : SolidWorks, Fusion 360, Onshape, FreeCAD, Blender...) montrant l'optimisation de l'espace, l'accessibilité et la robustesse.
- **La démo live est le cœur de l'évaluation** : une simulation qui tourne en direct vaut plus qu'un concept théorique.





### 3. Travail demandé :

Concevoir et démontrer, entièrement en simulation, un prototype (POC) capable de répondre automatiquement à la question :

« Lorsqu'un besoin de production est exprimé, comment identifier le bon box de noyaux à utiliser, en garantissant un séchage suffisant ( $\geq 24$  h) et en respectant la règle FIFO ? »

**Le système doit pouvoir dire à tout moment: quel type de noyau est présent, combien il y en a, dans quel box, depuis combien de temps, s'ils sont prêts, et quel box utiliser en premier, le tout visible en temps réel sur le dashboard simulé.**

### 4. Tâches :

1. Identifier le noyau ou son modèle
2. Déduire la quantité de noyaux
3. Enregistrer automatiquement un nouveau box (horodatage automatique)
4. Suivre le temps de séchage et calculer le statut prêt / pas prêt (seuil 24 h)
5. Classer et localiser les box selon type, quantité et date de stockage (FIFO)
6. Proposer automatiquement le bon box lors d'une demande de production
7. Concevoir la solution mécanique de stockage ET la simuler en 3D animée
8. Afficher l'état du système via un dashboard interactif en temps réel
9. Simuler le système embarqué complet sur ESP32 (ou équivalent)
10. Apporter une idée innovante (technique, logicielle ou mécanique)
11. Présenter le projet clairement avec une démo fluide





**National Robotics Weekend 8.0 - INSAT**

Défi SOPAL & SOPALTEC : Smart Core Warehouse

**Fiche de répartition des points (à remettre aux équipes)**

Voici comment les points seront répartis lors de l'évaluation. Cette fiche vous indique ce qui compte et à quel poids — à vous de proposer la meilleure solution.

| Critère                                                 | Points |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 1. Compréhension du besoin                              | 10     |
| 2. Identification du noyau (simulation)                 | 15     |
| 3. Quantité de noyaux (simulation)                      | 15     |
| 4. Suivi du séchage (24 h)                              | 10     |
| 5. Logique FIFO                                         | 15     |
| 6. Proposition automatique du bon box                   | 15     |
| 7. Simulation 3D de la conception mécanique de stockage | 25     |
| 8. Dashboard / interface interactive en temps réel      | 15     |
| 9. Simulation du système embarqué (ESP32 ou équivalent) | 15     |
| 10. Innovation                                          | 10     |
| 11. Présentation orale                                  | 15     |
| TOTAL                                                   | 160    |





## **National Robotics Weekend 8.0 - INSAT**

Défi SOPAL & SOPALTEC : Smart Core Warehouse

### **Fiche de répartition des points (à remettre aux équipes)**

#### **À retenir — sur quels axes travailler**

- La simulation 3D de la conception mécanique est le critère le plus pondéré **(25 pts)** : c'est votre priorité absolue.
- Les démos live totalisent **55 pts** (mécanique 25 + embarqué 15 + dashboard 15) : la simulation interactive vaut bien plus que l'idée abstraite.
- Chaque fonctionnalité (identification, comptage, FIFO, séchage...) doit tourner en direct devant le jury : pas de vidéo, pas de slides statiques.
- Aucun matériel physique n'est requis : tout se simule (ESP32 sur Wokwi/Tinkercad, capteurs simulés, CAO 3D animée).
- Une simulation simple qui fonctionne en direct vaut mieux qu'un concept complexe non abouti.
- La présentation orale compte pour 15 pts : préparez un pitch clair et une démo fluide.
- **L'innovation est un bonus (10 pts)** : une idée originale bien intégrée à la simulation, pas une idée isolée non démontrée.

